

Auf Grundlage deiner Thesis-Struktur habe ich den Projektplan bewusst grob gehalten und jedem Arbeitspaket genau einen zusammenhängenden Zeitraum zugewiesen. Die Reihenfolge folgt den Kapiteln zu Simulation, Plattformdesign, Implementierung, experimenteller Verifikation, Diskussion und Abschluss. [\[T3 3300 Bachelorarbeit | PDF\]](#)

Projektplan Bachelorarbeit

Projektzeitraum: 20.07.2026 bis 18.09.2026

Projektziel: Entwicklung, Implementierung und Bewertung einer modularen PMSM-Regelungsplattform mit Six-Step-Kommutierung, sinusförmiger Kommutierung und feldorientierter Regelung.

Nr.	Aktivität	Startdatum	Enddatum	Inhalt / Ergebnis
1	Struktur der Thesis erstellen	20.07.2026	20.07.2026	Gliederung und grundlegende Kapitelstruktur festlegen
2	Leiterplatte finalisieren	20.07.2026	27.07.2026	Schaltplan, Layout und Fertigungsdaten für Mikrocontroller-, Inverter- und Leistungsteil abschließen
3	Theoretische Grundlagen und Stand der Technik erarbeiten	20.07.2026	07.08.2026	PMSM-Modell, Wechselrichter, Sensorik, Rotorlageerfassung, Regelungsverfahren und bestehende Plattformen untersuchen
4	Systemanforderungen und Entwicklungsmethodik festlegen	27.07.2026	07.08.2026	Anforderungen, Systemarchitektur, Schnittstellen, Sicherheitsgrenzen sowie Simulations- und Versuchskonzept definieren
5	Simulationsmodelle entwickeln und Regelungen auslegen	03.08.2026	21.08.2026	Motormodell und Modelle für Six-Step, sinusförmige Kommutierung und FOC erstellen; Regler auslegen und abstimmen
6	Gespräch mit dem Gutachter	10.08.2026	10.08.2026	Projektstand, Methodik, Untersuchungsumfang und weiteres Vorgehen abstimmen
7	Testplattform und Firmwarearchitektur entwickeln	10.08.2026	21.08.2026	Verbleibende Testplattform, Messkonzept, Schnittstellen, Firmwarestruktur, Treiber und Sicherheitsfunktionen vorbereiten
8	Regelungssoftware implementieren	17.08.2026	04.09.2026	Six-Step-Kommutierung, sinusförmige Kommutierung, FOC, Drehzahlregelung und

				Begrenzungsfunktionen implementieren
9	Software und Regelungen auf Ersatzplattform testen	24.08.2026	04.09.2026	Algorithmen unabhängig von der bestellten Leiterplatte funktional testen, Fehler beheben und Parameter vorab validieren
10	Bestellte Leiterplatte in Betrieb nehmen	07.09.2026	10.09.2026	Sichtprüfung, Spannungsversorgung, Mikrocontroller, Gate-Treiber, Sensorik, PWM-Ausgänge und Schutzfunktionen prüfen
11	Gesamtsystem integrieren und kalibrieren	09.09.2026	11.09.2026	Firmware auf Zielhardware übertragen, Sensoren kalibrieren und Motor, Inverter sowie Messsystem zusammenführen
12	Experimentelle Verifikation durchführen	10.09.2026	14.09.2026	Plattformfunktion und drei Regelungsstrategien unter definierten und vergleichbaren Bedingungen testen
13	Ergebnisse auswerten und diskutieren	14.09.2026	16.09.2026	Simulation und Messung vergleichen; Dynamik, Stromqualität, Implementierungsaufwand und Einschränkungen bewerten
14	Thesis fortlaufend dokumentieren	20.07.2026	18.09.2026	Inhalte, Methoden, Entscheidungen, Simulationen und Versuchsergebnisse kontinuierlich in die Thesis übernehmen
15	Thesis finalisieren und abgabefertig machen	17.09.2026	18.09.2026	Fazit, Ausblick, Kurzfassung und Abstract abschließen; Abbildungen, Verzeichnisse, Quellen und Formatierung prüfen

Die fachlichen Arbeitspakete bilden insbesondere die Thesis-Kapitel **Modelling and Simulation, Control Platform Design, Experimental Verification and Evaluation, Discussion** sowie **Conclusion and Summary** ab. Die drei zu vergleichenden Regelungsstrategien sind Six-Step-Kommutierung, sinusförmige Kommutierung und feldorientierte Regelung.

[\[T3 3300 Ba...elorarbeit | PDF\]](#)

Wichtige Planungsannahme

Da „gegen Ende des Projektes“ kein exaktes Lieferdatum enthält, ist die **Verfügbarkeit der Leiterplatte ab dem 07.09.2026** angenommen. Deshalb beginnen Inbetriebnahme, Zielhardwareintegration und praktische Versuche erst ab diesem Datum. Bis dahin werden Simulation, Firmware und Regelungsalgorithmen auf einer Ersatzplattform vorbereitet und getestet.

Der Zeitraum vom **17.09.2026 bis 18.09.2026** dient ausschließlich der finalen Fertigstellung. Es wurde kein zusätzlicher Puffer nach dem 18.09.2026 ergänzt, da dieser laut deiner Vorgabe bereits im Endtermin berücksichtigt ist.

Kritischer Pfad

Der zeitkritische Ablauf lautet:

Lieferung der Leiterplatte → Inbetriebnahme → Systemintegration und Kalibrierung → experimentelle Verifikation → Ergebnisauswertung → finale Fertigstellung

Eine Verzögerung der Leiterplatte über den **07.09.2026** hinaus würde daher unmittelbar die verfügbare Zeit für Hardwaretests und experimentelle Ergebnisse reduzieren.